

中国高校产学研创新基金 申请书

课题类型：新一代信息技术创新项目

课题名称：基于学习痕迹的智能信息学科教育平台研究与应用

负责人：应奇

学校名称：浙江大学

所在院系：人工智能学院

项目类型：重点项目 ☒

一般项目 ☐

填报日期：2026 年 6 月 18 日

教育部高等学校科学研究发展中心

2025 年 12 月制

一、课题基本信息表

课题信息	申请课题名称	基于学习痕迹的智能信息学科教育平台研究与应用		
	申请指南编号	A07		
	课题执行时间	2026 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日		
	课题申请经费	5 万元		
课题负责人信息	姓 名	应奇	性 别	男
	出生日期	2007-01-30	最终学位	无
	技术职称	无	行政职务	无
	专业名称	人工智能	移动电话	18668079838
	电子信箱	yq20070130@outlook.com		
	通信地址	浙江省杭州市西湖区浙江大学		
学校信息	学校名称	浙江大学		
	学校类型	☒		
		☐ 高等职业院校		

申请课题简介（不超过 500 字）： 本项目面向高校信息学科与编程实践教学，基于现有 code 平台建设“基于学习痕迹的智能信息学科教育平台”。平台以在线评测引擎为底座，采用前后端分离、Docker 沙箱评测、结构化诊断标准库和大模型兼容调用架构，将学生代码、测试点结果、编译/运行日志、历史提交与教师校正数据组织为诊断证据包，形成“评测—诊断—提示—轨迹—干预—验证”的闭环。项目重点突破三类能力：一是建立面向编程学习的错因诊断标准库和能力点映射体系，支持结构化标签、证据引用、学生解释、教师解释和教学动作建议；二是基于连续提交序列识别编译修复、运行推进、反复卡住、突破通过、通过后回退等学习轨迹状态；三是构建分层提示安全、异步 AI 反馈、Coach 追问和教师看板，降低答案泄露风险，支撑教师进行可解释、可校正、可追踪的教学决策。成果可应用于程序设计基础、数据结构与算法、信息学竞赛训练等场景。

二、课题组负责人和主要参加人员情况表

序号	姓名	出生年月	技术职称/学位	所在单位	在本课题中承担的工作	签字
1	应奇	2007-01-30	本科在读	浙江大学	项目总体方案设计；智能诊断、学习轨迹模块核心研发；教学试点统筹；研究报告、标准库、结题材料撰写；项目进度、经费管理与验收汇报；理论研究与创新点梳理	
2	潘昶玮	2007-07-02	本科在读	浙江大学	平台整体架构设计；前后端代码开发；Docker 评测沙箱搭建；AI 大模型服务对接与联调；数据库、部署脚本、系统安全运维开发；平台功能测试与技术故障修复	
3	楚士鹏	1991-08-09	研究员/博士	浙江大学	指导学生开展编程错题库数据规整工作，统筹学情数据统计分析、机制测试、项目资料整理等相关工作，对接任课教师优化项目内容，协助完成成果汇总汇编。	
4						
5						
6						

三、课题研究的目的是意义

本课题属于申报指南 A07（智慧教育）中“人工智能在智慧教育的理论研究与项目实践”方向。课题不把系统定位为单纯的在线判题工具，而是基于现有 code 平台，面向信息学科教学全过程，研究如何利用学习痕迹、智能诊断和教师可解释反馈，建设可部署、可验证、可迭代的智能信息学科教育平台。

当前高校程序设计、数据结构与算法、信息学竞赛训练等课程普遍依赖在线判题系统完成作业评测和训练管理。传统 OJ 系统在评测效率上较成熟，但评价维度仍以“通过/未通过”和结果码为主，学生往往只知道代码错了，却不知道错因属于输入输出理解、边界条件、循环控制、状态维护、算法策略还是复杂度问题；教师也难以及时从大量提交中识别学生真实卡点、班级共性薄弱点和需要人工介入的学生。

大语言模型为编程教育反馈带来了新机会，但直接调用模型并不能自然形成稳定可靠的教育智能体。若缺少标准化输入、结构化输出、证据约束、提示安全校验和教师校准机制，AI 反馈容易停留在“生成一段解释”的层面，存在结果不可复核、标签不可沉淀、提示越界、学生依赖答案等风险。本课题的技术核心，是将大模型能力嵌入可验证的软件工程链路：以评测结果和代码证据为输入，以诊断标签、证据引用、提示等级、教学动作和后续效果为输出，形成可运行、可审计、可迭代的教育智能体系统。

本课题的理论依据主要包括三方面：一是学习分析理论，将每一次提交、修改、追问和通过记录视为学习事件，从行为序列中抽取学生认知状态与困难模式；二是形成性评价理论，强调及时、具体、可行动的反馈对学习改进的重要性；三是支架式教学理论，通过 L1 概念引导、L2 策略提示、L3 具体线索、L4 教师控制下的高强度支持，帮助学生在不被直接剥夺思考过程的前提下完成能力提升。

本课题的理论意义在于：提出面向信息学科实践教学的“学习痕迹驱动过程评价”方法，将编程学习评价从单次提交的结果判断拓展为连续学习事件的状态识别；构建错因诊断标准库、能力点映射和证据引用机制，使 AI 诊断从自由文本生成升级为可被教学系统、教师看板、质量评测和后续模型迭代共同消费的结构化知识；探索 AI 反馈从“是否生成”到“是否被查看、是否被执行、是否改善下一次提交”的效果验证路径。

本课题的实践意义在于：学生端可获得更精准、更安全、更符合学习阶段的反馈，减少“WA 后盲改”的低效循环；教师端可通过班级看板、个体轨迹、错因分布和教师纠错机制快速掌握学情；学校可获得一套适用于信息学科课程实训、算法训练和竞赛培养的智能教育平台，为后续课程改革、教学评价和教育智能体建设提供可复制样板。

四、课题研究内容和工作方案

（一）研究内容

1. 分层架构与智能评测底座建设。平台采用前后端分离与领域化后端架构，围绕题库、作业、班级、学生身份、提交评测、AI 分析、教师看板和系统运维等模块进行解耦设计。评测层基于 Docker runner 隔离执行学生代码，限制网络、CPU、内存和进程数，支持 C++17、Python 3 等信息学科常用语言，并为 Java、JavaScript 等语言预留扩展接口。

2. 证据驱动的错因诊断引擎研究。系统将源代码、编译输出、运行异常、测试点输入输出、首个失败样例、题面知识点、历史提交和教师校正记录组织为诊断证据包，结合规则信号分析与大模型推理，生成结构化错因标签、细粒度标签、能力点、证据引用和教学动作建议。诊断标准库区分基础错因与提高点，覆盖语法编译、运行时稳定性、输入输出、状态维护、边界条件、复杂度、算法策略、代码组织和 AC 后迁移等方向。

3. 学习轨迹与学生画像建模研究。基于同一题目、同一作业和跨题训练中的连续提交序列，构建学习轨迹分析模型，识别编译错误修复、运行错误推进、同类错因反复出现、大幅修改但错因不变、失败到通过、通过后回退、跨题迁移不足等状态；进一步汇总为学生能力画像、班级错因分布、重点关注学生和下一步学习建议。

4. AI 助教、Coach 追问与提示安全机制研究。AI 反馈链路采用异步生成与状态轮询机制，避免阻塞提交评测；模型输出通过结构化校验、标签白名单、安全风险检测和提示等级约束进行过滤。系统按 L1 概念引导、L2 策略提示、L3 具体线索、L4 教师控制下高强度支持划分提示强度，并通过 Coach 追问要求学生给出样例、变量变化或复杂度判断，提升反馈的可验证性。

5. 教师可解释看板与校准闭环研究。教师端围绕“班级概览—个体轨迹—错因证据—AI 质量—教学行动”组织信息，展示诊断证据、能力薄弱点、推荐干预优先级和 AI 质量趋势。教师可对 AI 错因标签进行校正，校正结果进入标准库、评测样例和质量分析链路，形成“模型诊断—教师校准—标准库更新—诊断质量评估”的闭环。

6.

(二) 技术路线

课题采用“评测事件采集—证据包构建—规则信号预分析—标准库检索—大模型结构化诊断—输出校验与安全过滤—学习轨迹建模—教师校准—质量评测”的技术路线。前端采用 React/Vite 构建学生端与教师端；后端采用 Spring Boot 3 与 Java 17，按题目、提交、评测、AI 分析、班级管理、学习画像、报告和系统状态等领域服务组织；数据层采用 PostgreSQL 并兼容 H2 开发环境；AI 服务层通过 OpenAI 兼容接口对接不同模型供应商，支持模型替换、调用降级和运行状态检查。

系统运行时，学生提交首先进入沙箱评测并生成标准化评测结果；随后异步触发 AI 分析服务，将题目信息、代码片段、编译/运行日志、测试点摘要、历史轨迹和标准库候选条目封装为上下文。模型输出必须经过结构化解析、标签合法性校验、答案泄露风险检查和证据完整性检查后才进入学生反馈与教师看板。教师校正、学生查看、Coach 回答和后续提交事件继续回流到学习轨迹与质量评测模块，用于判断反馈是否真正改善学习行为。

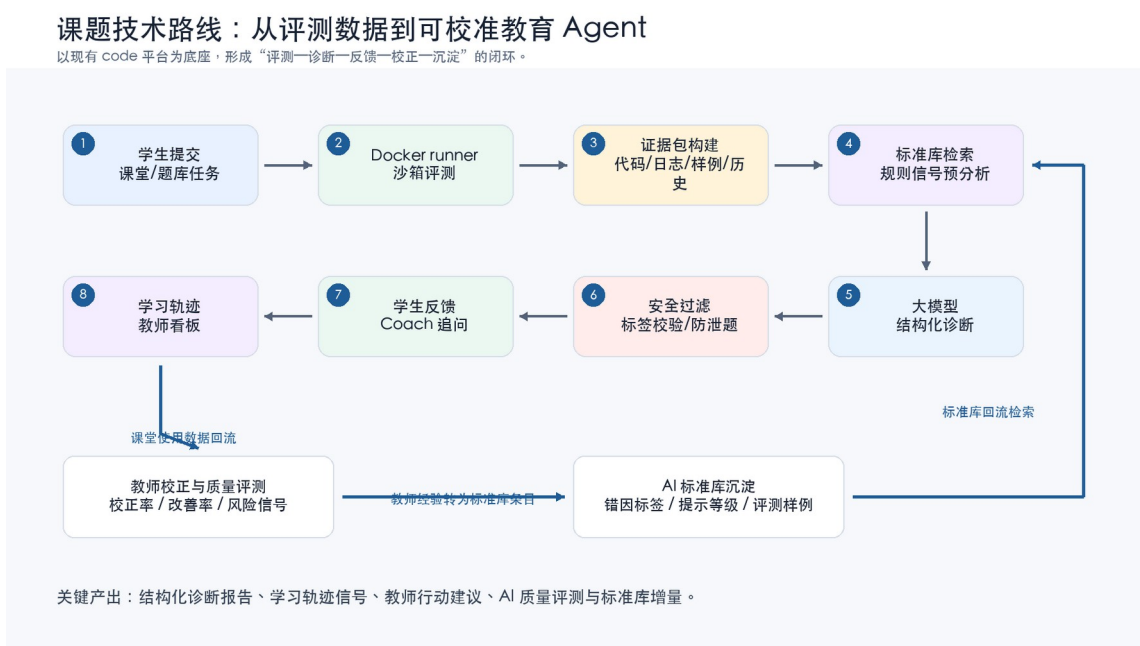


图 1 课题技术路线图

(三) 进度计划

第一阶段（2026.09—2026.10）：完成现有系统整理、部署环境固化、核心模块文档化和试点场景对接，形成平台部署包、使用说明和试点方案。

第二阶段（2026.11—2026.12）：完善错因诊断标准库与能力点映射，基于历史样例和人工标注数据验证诊断覆盖度，形成《编程学习错因诊断分类与标准库说明》。

第三阶段（2027.01—2027.02）：完善学习轨迹建模和过程评价能力，建设学生个体轨迹、班级错因分布、早期预警和教师纠错反馈功能，形成过程评价模型设计文档。

第四阶段（2027.03—2027.04）：开展小规模课程或训练场景试点，收集学生提交、教师使用、AI 反馈质量和提示安全数据，形成试点中期分析报告。

第五阶段（2027.05—2027.06）：根据试点数据迭代平台功能、诊断标签和教师看板，完善 AI 质量评估、学习动作证据追踪和推荐闭环，形成试点应用分析报告。

第六阶段（2027.07—2027.08）：完成结题材料、技术文档、研究报告、标准库文档和推广部署说明，力争形成教改论文、实践案例或软件著作权等成果。

五、基础条件和优势

项目基础扎实：课题组前期已完成面向课堂和信息竞赛训练的在线判题平台原型，具备题库管理、作业发布、学生身份、代码提交、沙箱评测、历史记录、教师管理、系统状态检查和 AI 反馈触发等基础能力。平台已形成学校内网部署脚本、环境预检脚本、部署清单和故障排查说明，具备从工程原型进入教学试点的基础。

技术架构清晰：平台采用 Spring Boot 3、Java 17、React/Vite、Docker runner、数据库持久化和前后端分离架构。评测环境通过 Docker 容器隔离代码执行，默认关闭网络并限制资源；应用容器可通过 Docker socket 调用 runner，源码和输入以服务端流式封装方式传入运行环境，降低宿主机路径依赖和临时文件风险。AI 服务层采用兼容接口与可降级设计，可根据学校网络、安全和费用条件切换模型或退回规则诊断。

AI 教育能力已有积累：项目已具备诊断分类、标准库构建、结构化学生反馈、提示安全检测、学习轨迹分析、学习动作证据、Coach 追问、推荐成效、教师行动优先级、AI 质量趋势等模块雏形。标准库区分基础错因与提高点，条目包含证据信号、代码形态、判题信号、分级提示、能力点和教师解释，为后续构建可复

用的教育智能体知识底座提供支撑。

平台运行界面与 AI 教育能力示意

基于本项目现有前端组件与 mock 教学数据生成，用于展示学生端和教师端核心 workflow。

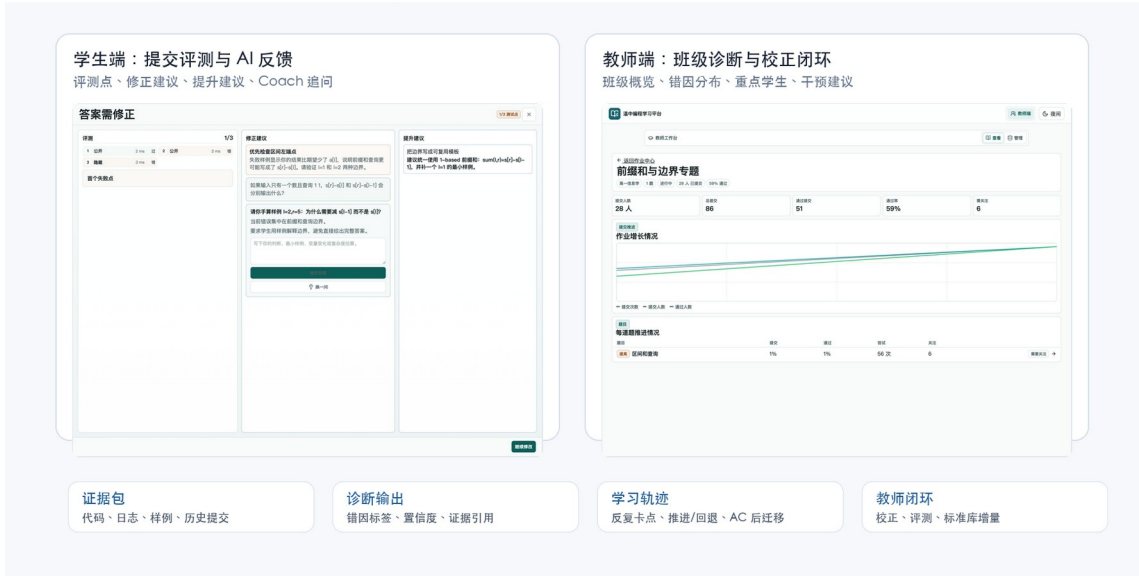


图 2 平台运行界面与 AI 教育能力示意

验证闭环基础较好：项目已围绕诊断分类、提示安全、学习轨迹、学习动作证据、Coach 质量、AI 质量趋势、教师校正、标准库构建和外部模型调用等方向设置测试与评测样例。系统不仅验证功能是否可用，也关注模型输出结构、提示越界风险、教师校正率、后续提交改善情况等质量指标，具备“开发—评测—校正—沉淀”的工程闭环。

教育场景明确：信息学科课程具有天然的过程数据来源，学生每次提交都包含代码、结果、错误信息、测试点和修改痕迹，适合开展学习分析与形成性评价研究。平台可服务程序设计基础、Python/C++ 课程、数据结构与算法、竞赛训练和课程作业等多类场景，应用边界清晰，试点成本可控。

软硬件保障充足：浙江大学具备良好的校园网络、教学信息化环境、人工智能与计算机相关学科基础，以及丰富的课程实践和学生技术社群资源。课题组成员具备人工智能、Web 开发、算法训练和产品迭代经验，能够承担平台研发、试点组织、数据整理、文档编制和成果推广等工作。

六、预期成果和提交方式

（一）预期成果

1. 系统平台成果。完成“基于学习痕迹的智能信息学科教育平台”迭代升级，形成集题库与作业管理、学生身份隔离、沙箱评测、结构化 AI 诊断、分层提示、Coach 追问、学习轨迹、教师看板、AI 质量分析和系统状态检查于一体的综合平台。平台支持学生端实时提交与异步反馈、教师端班级管理与学情诊断、学校内网部署与运维预检，可稳定服务信息学科教学与训练场景。

2. 研究报告成果。编制《学习痕迹驱动的信息学科过程评价与 AI 助教应用研究报告》1 份，系统阐述平台架构、诊断证据包设计、错因标准库、结构化输出校验、学习轨迹建模、提示安全机制、教师校准闭环和试点验证结果。

3. 标准库与评价成果。形成《编程学习错因诊断分类法与 AI 标准库说明》1 套，沉淀基础错因、提高点、证据信号、代码形态、判题信号、能力点、分级提

示、学生解释、教师解释和教学动作建议；形成不少于 50 条典型提交序列或诊断样例，用于支撑后续评测、教学研究和模型优化。

4. 教学应用成果。完成至少 1 个课程、训练营或班级场景的小规模试点，形成试点应用分析报告，内容包括学生提交行为、错因分布、学习轨迹模式、AI 反馈质量、教师使用反馈和改进建议。

5. 文档成果。整理形成平台整体架构文档、部署运维手册、教师端使用说明、学生端使用说明、接口说明、数据库说明、评测环境说明、AI 能力评测说明和项目阶段性材料。所有文档按电子版和可编辑版归档，可作为后续教学推广和同类项目复用基础。

6. 学术与推广成果。力争形成 1 篇教改论文、技术实践案例、软件著作权或校内外交流材料，围绕 AI 赋能信息学科教学、过程性评价和智能助教安全边界总结可推广经验。

（二）拟达到的技术指标

平台功能指标：完成题库训练、课堂作业、学生身份与访问令牌、代码提交、历史记录、教师管理、班级概览、学生个体轨迹、错因分布、重点关注学生识别、AI 质量概览和教师校正等核心功能。

评测能力指标：稳定支持 C++17、Python 3 等信息学科常用语言，完成 Java、JavaScript 等语言的扩展适配或接口预留；评测环境具备 Docker 沙箱隔离、网络关闭、CPU/内存/进程数限制、学校内网部署、环境预检和降级提示能力。

AI 诊断指标：形成不少于 80 条基础错因与提高点标准库条目，覆盖编译错误、运行错误、答案错误、超时、复杂度、边界条件、输入输出、算法策略等常见问题；模型输出具备结构化字段、标签白名单、证据引用、提示等级和安全风险标记。

过程评价指标：自动识别不少于 6 类学习轨迹信号，覆盖编译修复、运行稳定性推进、同类错因反复、失败到通过、通过后回退、跨题迁移等状态；支持将轨迹信号与提交证据、能力点、教师行动建议关联展示。

提示安全指标：形成 L1—L4 分层提示策略，记录 AI 反馈生成、学生查看、Coach 追问、学生回答和后续提交证据；对高答案泄露风险、低证据置信度或多次无改善的反馈进入教师复核与校正链路。

部署验收指标：形成学校内网部署脚本、环境预检脚本、故障排查清单、接口说明和运维文档，完成至少一次完整部署演示或试点运行，提交平台截图、运行日志、测试报告、典型诊断样例和用户反馈作为佐证。

（三）创新点

创新点一：可审计的教育智能体架构。项目不是在 OJ 系统外叠加一个聊天式 AI，而是把评测事件、诊断证据包、结构化输出、提示安全、教师校正和质量评测纳入统一工程链路，将在线判题平台升级为可审计、可校准、可迭代的信息学科教育智能体。

创新点二：证据驱动的错因诊断标准库。项目将编程错误拆解为错因、细粒度标签、能力点、证据信号、代码形态、判题信号和教学动作，使 AI 反馈不再是一次性自然语言生成，而是可被教师看板、学习报告、质量评测和模型迭代共同复用的结构化教学知识。

创新点三：面向连续提交的学习轨迹建模。项目基于学生多次提交序列识别修复、推进、停滞、突破、回退和迁移等状态，解决传统 OJ 只记录最终结果、难以反映学习过程的问题，为过程性评价和个性化干预提供技术依据。

创新点四：提示安全与学习效果双重闭环。项目通过 L1—L4 提示边界、结构化安全校验和教师复核机制控制 AI 帮助强度，同时追踪学生是否查看建议、是否完成 Coach 追问、是否在后续提交中改善，从“生成反馈”推进到“验证反馈是否有效”。

创新点五：教师校准驱动的持续优化机制。教师可对 AI 诊断结果进行校正，

系统将校正记录转化为质量指标、标准库优化依据和后续评测样例，形成“模型诊断—教师校准—数据沉淀—质量改进”的人机协同闭环。

(四) 应用场景

本课题成果可应用于四类场景：一是程序设计基础、Python 程序设计、C/C++ 程序设计等课程作业与实验；二是数据结构与算法课程中的阶段性训练、错因诊断和能力画像；三是信息学竞赛、程序设计竞赛和算法训练营的日常训练、复盘迁移和个性化推荐；四是高校或中学信息技术教学中的校内私有化部署，为教师提供轻量、可控、可解释、可运维的智能教学辅助平台。

(五) 提交方式

系统平台：提交可运行的平台版本、部署脚本、配置说明、接口说明、运行截图、演示账号和典型诊断样例，支持主管单位线上或现场核验。

文字资料：提交研究报告、诊断分类法与标准库说明、诊断证据包说明、试点应用分析报告、技术架构文档、部署运维手册、教师/学生使用手册、阶段性材料和结题报告，提供 PDF 版与可编辑文档版。

辅助材料：提交评测样例、测试报告、AI 输出校验样例、提示安全检查样例、试点反馈、教师校正记录样例、平台截图、运行日志和交流展示材料。

成果材料：如形成论文、软件著作权、校内外交流报告或实践案例，同步提交录用、登记、展示或归档证明材料。

七、课题经费使用计划

总申请经费：50000 元。经费使用围绕平台部署、AI 能力验证、教学试点、数据整理和成果编制展开，确保支出与课题目标、试点应用和结题验收直接相关。

平台部署与算力服务：18000 元。用于服务器租赁或扩容、数据库与对象存储、Docker 运行环境、备份空间、域名/证书、网络安全防护以及大模型接口调用

等，保障平台在试点期间稳定运行。

AI 诊断数据整理与评测标注：9000 元。用于典型提交序列整理、错因样例标注、诊断标签校对、评测数据集构建、问卷与访谈材料整理等，支撑错因诊断和过程评价模型的验证。

教学试点与调研组织：8000 元。用于试点课程或训练场景的组织实施、学生与教师反馈收集、调研问卷、教学材料打印、阶段性研讨和试点数据分析等。

技术开发工具与安全运维：7000 元。用于开发测试工具、代码质量检查、日志监控、系统运维、备份恢复、安全测试和必要的软硬件耗材，提升平台可靠性与可维护性。

成果编制与推广交流：6000 元。用于研究报告排版印刷、结题材料装订、平台使用手册制作、案例汇编、成果展示材料、校内外交流展示和推广说明编制等。

其他机动费用：2000 元。用于项目实施过程中必要的交通、通讯、资料购置和临时性支出，严格控制在课题管理要求范围内。

八、课题负责人承诺书

本人承诺课题申请书填写的所有信息真实准确，没有知识产权争议。如获准立项，我遵守有关课题管理规定，按照申请书填报的研究内容和时间如期完成研究任务，自觉接受课题检查与监督管理。资助课题获得的知识产权由资助方和课题承担单位共同所有。

课题负责人（签字）：

年 月 日

九、申请单位推荐意见

（请所属单位检查课题申请书的内容是否属实，并填写推荐意见）

学校公章：

年 月 日